Oktonionische Assoziatorgeometrie, triadische Ähnlichkeiten und epistemische Claim Walls

Ein hochpräzises Audit- und Governance-Modell für `eabc-renorm`

Thomas Hoffbauer
Computer Institut Bamberg (CIB)
Akademie Olympia
research@cib-bamberg.de

3. August 2026

Zusammenfassung

Wir untersuchen drei miteinander verbundene, aber epistemisch strikt zu trennende Strukturebenen: erstens die exakte Zerlegung des oktonionischen Assoziators auf dem siebendimensionalen Imaginärraum $\mathrm{Im}(\mathbb{O})$, zweitens die Gram–G_2-Identität für seine Norm und drittens triadische Ähnlichkeitstransformationen sowie das explizit definierte dyadisch-triadische Skalierungsmonoid $\mathcal{M}_{2,3}$. Für Einheitsvektoren $x, y \in \mathrm{Im}(\mathbb{O})$ mit $\langle x, y\rangle = -\frac{1}{2}$ tritt in der Vektorraumzerlegung des Assoziators der Summand $\frac{1}{2}z$ auf. Wir zeigen jedoch, dass dieser Summand keinen longitudinalen Nettoanteil erzeugt, da der vollständige Assoziator orthogonal zu $\mathrm{span}\{x, y, z\}$ ist. Ein Artin-Kontrollfall innerhalb der von x und y erzeugten quaternionischen Unteralgebra zeigt zusätzlich, dass der Winkel 120° keine Nichtassoziativität erzwingt. Die Norm des Assoziators wird durch

$$\| \mathrm{Assoc}(x, y, z)\|^2 = 4\big(\det G(x, y, z) - \varphi(x, y, z)^2\big)$$

bestimmt. Für Ähnlichkeiten $\mathcal{T}_{\lambda,A} = \lambda A$ mit $\lambda = \frac{1}{3}$ werden die Homogenitätsgrade eins, zwei und drei für Längen, quadratische Formen beziehungsweise trilineare Strukturen explizit getrennt. Das Monoid $\mathcal{M}_{2,3} = \{2^{-a}3^{-b}\,\mathrm{id}\}$ wird als exakte mathematische Definition, seine Verwendung als Modellschicht jedoch als revidierbare Modellentscheidung klassifiziert. Ein projektinternes SageMath-Audit auf `RealField(200)` liefert Residuen in der Größenordnung 10^{-58}. Der Beitrag formuliert schließlich eine formale Claim Wall, welche die unzulässige Ableitung physikalischer Skalierungsdynamik aus bloßen Zerlegungskoeffizienten ausschließt.

Schlagwörter: Oktonionen, Assoziator, G_2-Geometrie, Malcev-Algebra, Gram-Determinante, Ähnlichkeitstransformation, glatte Zahlen, mathematische Governance, numerisches Audit.

1 Einleitung

Nichtassoziative Algebren besitzen eine ungewöhnliche Doppelrolle. Einerseits stellen sie präzise und hochstrukturierte mathematische Objekte dar; andererseits laden ihre Symmetrien, Winkelkoeffizienten und Skalengesetze zu physikalischen Deutungen ein, die über die tatsächlich bewiesenen Aussagen hinausgehen können. Im Projekt `eabc-renorm` wird deshalb eine explizite epistemische Governance verwendet: mathematische Identitäten, numerische Implementierungstests, Modellentscheidungen und physikalische Hypothesen werden unterschiedlichen Aussageklassen zugeordnet.

Der vorliegende Beitrag verfolgt drei Ziele:

1. die exakte oktonionische Assoziatorzerlegung unter einer 120°-Winkelbedingung darzustellen;
2. die geometrische Norm des Assoziators durch die Gram–G_2-Identität zu charakterisieren;
3. triadische Ähnlichkeiten und das Monoid $\mathcal{M}_{2,3}$ einzuführen, ohne einen Zerlegungskoeffizienten fälschlich als dynamischen Skalierungsoperator zu interpretieren.

Die numerischen Resultate werden als projektinterne, reproduzierbare Auditdaten berichtet. Sie ersetzen keinen mathematischen Beweis, sondern prüfen Implementierung, Vorzeichenkonventionen und numerische Konsistenz.

2 Algebraische Grundlagen

2.1 Oktonionen und Kreuzprodukt

Wir schreiben

$$\mathbb{O} = \mathbb{R} \oplus \mathrm{Im}(\mathbb{O}), \qquad \mathrm{Im}(\mathbb{O}) \cong \mathbb{R}^7.$$

Für $x, y \in \mathrm{Im}(\mathbb{O})$ gilt

$$xy = -\langle x, y\rangle + x \times y, \tag{1}$$

wobei $x \times y \in \mathrm{Im}(\mathbb{O})$ das siebendimensionale Kreuzprodukt bezeichnet. Es ist alternierend und erfüllt

$$\|x \times y\|^2 = \|x\|^2\|y\|^2 - \langle x, y\rangle^2.$$

Die G_2-Dreiform ist

$$\varphi(x, y, z) = \langle x \times y, z\rangle. \tag{2}$$

Definition 2.1 (Assoziator)**.** Für $x, y, z \in \mathbb{O}$ sei

$$\mathrm{Assoc}(x, y, z) \coloneqq (xy)z - x(yz). \tag{3}$$

Da $\mathbb{O}$ alternativ ist, ist der Assoziator alternierend. Für rein imaginäre Argumente ist er wiederum rein imaginär und orthogonal zu jedem seiner drei Argumente.

2.2 Exakte Vektorraumzerlegung

Satz 2.2 (Assoziatorzerlegung)**.** *Für $x, y, z \in \mathrm{Im}(\mathbb{O})$ gilt*

$$\mathrm{Assoc}(x, y, z) = -\langle x, y\rangle z + \langle y, z\rangle x + (x \times y) \times z - x \times (y \times z). \tag{4}$$

Beweis. Aus equation (1) folgt

$$(xy)z = -\langle x \times y, z\rangle - \langle x, y\rangle z + (x \times y) \times z, \tag{5}$$
$$x(yz) = -\langle x, y \times z\rangle - \langle y, z\rangle x + x \times (y \times z). \tag{6}$$

Wegen

$$\langle x \times y, z\rangle = \langle x, y \times z\rangle = \varphi(x, y, z)$$

heben sich die skalaren Dreifachprodukte in der Differenz auf. □

2.3 Der 120°-Koeffizient und seine Kompensation

Proposition 2.3 (Winkelterm ohne longitudinalen Nettoanteil)**.** *Seien $x, y \in \mathrm{Im}(\mathbb{O})$ Einheitsvektoren mit*

$$\langle x, y\rangle = \cos(120^\circ) = -\frac{1}{2}.$$

Dann lautet der erste Summand in equation (4)

$$-\langle x, y\rangle z = \frac{1}{2}z.$$

Gleichzeitig gilt für alle $z \in \mathrm{Im}(\mathbb{O})$

$$\langle \mathrm{Assoc}(x, y, z), z\rangle = 0,$$

also

$$\langle \langle y, z\rangle x + (x \times y) \times z - x \times (y \times z), z\rangle = -\frac{1}{2}\|z\|^2. \tag{7}$$

Bemerkung 2.4. Der Term $\frac{1}{2}z$ ist ein winkelabhängiger Bestandteil einer Zerlegung. Er ist weder ein isolierter Anteil des Gesamtassoziators noch eine lineare Dynamik $z \mapsto z/2$.

2.4 Artin-Kontrollfall

Proposition 2.5 (Assoziative Zweierunteralgebra)**.** *Sei*

$$\mathbb{A}_{x,y} = \mathrm{alg}_{\mathbb{R}}\langle x, y\rangle \subset \mathbb{O}.$$

Nach dem Satz von Artin ist $\mathbb{A}_{x,y}$ assoziativ. Sind x und y rein imaginär, normiert und linear unabhängig, so gilt

$$\mathbb{A}_{x,y} = \mathrm{span}_{\mathbb{R}}\{1, x, y, x \times y\} \cong_{\mathbb{R}\text{-}alg} \mathbb{H}.$$

Für jedes

$$z \in \mathbb{A}_{x,y} \cap \mathrm{Im}(\mathbb{O})$$

folgt

$$\mathrm{Assoc}(x, y, z) = 0.$$

Damit verschwindet der Assoziator beispielsweise für

$$z_{\mathbb{A}} = \frac{x \times y}{\|x \times y\|},$$

obwohl der Summand $\frac{1}{2}z_{\mathbb{A}}$ in der Zerlegung weiterhin vorkommt. Der Winkelkoeffizient ist folglich kein Maß der Nichtassoziativität.

3 Gram–G_2-Geometrie

Für $v_1 = x$, $v_2 = y$, $v_3 = z$ sei

$$G(x, y, z) = \big(\langle v_i, v_j\rangle\big)_{i,j=1}^{3}$$

die Gram-Matrix.

Satz 3.1 (Gram–G_2-Identität)**.** *Für alle $x, y, z \in \mathrm{Im}(\mathbb{O})$ gilt*

$$\|\,\mathrm{Assoc}(x, y, z)\|^2 = 4\left(\det G(x, y, z) - \varphi(x, y, z)^2\right). \tag{8}$$

Insbesondere

$$0 \le \varphi(x, y, z)^2 \le \det G(x, y, z).$$

Die Differenz

$$\det G - \varphi^2$$

misst den Anteil des euklidischen Dreiervolumens, der nicht durch die G_2-kalibrierte Dreiform erfasst wird. Equation (8) bestimmt die Norm, nicht die vollständige Richtung des Assoziators.

3.1 Jacobiator

Definiere

$$J_\times(x,y,z) = (x \times y) \times z + (y \times z) \times x + (z \times x) \times y.$$

Satz 3.2 (Jacobiator-Assoziator-Relation)**.** *Für die Konventionen*

$$\mathrm{Assoc}(x,y,z) = (xy)z - x(yz), \qquad x \times y = \frac{1}{2}(xy - yx)$$

gilt

$$J_\times(x,y,z) = \frac{3}{2}\,\mathrm{Assoc}(x,y,z). \tag{9}$$

Beweis. Für den Kommutator $[x,y]_{\mathrm{c}} = xy - yx$ gilt in einer alternativen Algebra

$$[[x,y]_{\mathrm{c}}, z]_{\mathrm{c}} + [[y,z]_{\mathrm{c}}, x]_{\mathrm{c}} + [[z,x]_{\mathrm{c}}, y]_{\mathrm{c}} = 6\,\mathrm{Assoc}(x,y,z).$$

Jeder doppelt geschachtelte Kreuzproduktterm ist ein Viertel des entsprechenden Kommutatorterms. Daraus folgt equation (9). □

4 Triadische Ähnlichkeitstransformationen

4.1 Dreidimensionaler Trägerraum und globale Wirkung

Sei $V \subset \mathrm{Im}(\mathbb{O})$ ein dreidimensionaler euklidischer Unterraum und $\Delta \subset V$ ein reguläres Tetraeder. Weiter sei

$$A \in O(\mathrm{Im}(\mathbb{O})), \qquad A(V) = V,$$

und $A_V = A|_V$.

Definition 4.1 (Triadische Ähnlichkeit)**.** Für

$$\lambda = \frac{1}{3}$$

definieren wir

$$\mathcal{T}_{\lambda,A} = \lambda A.$$

Dann gilt

$$\mathcal{T}_{\lambda,A}^{k} = 3^{-k} A^k.$$

Kantenlängen skalieren mit 3^{-k}, dreidimensionale Volumina mit 27^{-k}.

Für

$$N(x) = \|x\|^2, \qquad Q(x) = \frac{1}{2}\|x\|^2$$

gilt

$$N(\mathcal{T}_{\lambda,A}x) = \frac{1}{9}N(x), \qquad Q(\mathcal{T}_{\lambda,A}x) = \frac{1}{9}Q(x). \tag{10}$$

4.2 Rotation und zentrale Inversion

Eine Halbdrehung um die Achse $\mathbb{R}n \subset V$ ist

$$R_{\pi,n}x = 2\langle n, x\rangle n - x.$$

Sie besitzt in drei Dimensionen die Eigenwerte

$$1, -1, -1$$

und Determinante $+1$. Die zentrale Inversion $-I_V$ besitzt dagegen die Eigenwerte

$$-1, -1, -1$$

und Determinante -1. Daher

$$R_{\pi,n} \neq -I_V.$$

Nur für die globale zentrale Inversion $A = -I_7$ gilt

$$\mathcal{T}^k_{\lambda,-I_7} x = \left(-\frac{1}{3}\right)^k x.$$

4.3 Homogenitätsgrade

Für jede trilineare Abbildung F gilt

$$F(\lambda x, \lambda y, \lambda z) = \lambda^3 F(x, y, z).$$

Somit skalieren

$$\varphi, \qquad \text{Assoc}, \qquad J_\times$$

bei gemeinsamer Skalierung ihrer drei Argumente mit λ^3.

Für die G_2-Dreiform gilt allgemeiner

$$\varphi(\lambda Ax, \lambda Ay, \lambda Az) = \lambda^3 (A^*\varphi)(x, y, z), \tag{11}$$

wobei

$$(A^*\varphi)(x, y, z) = \varphi(Ax, Ay, Az).$$

Ist $A \in G_2$, dann

$$A^*\varphi = \varphi, \qquad A(x \times y) = Ax \times Ay,$$

und folglich

$$J_\times(\lambda Ax, \lambda Ay, \lambda Az) = \lambda^3 A\, J_\times(x, y, z).$$

Für $A = -I_7$ gilt dagegen

$$A^*\varphi = -\varphi.$$

5 Das dyadisch-triadische Skalierungsmonoid

Definition 5.1. Auf einem reellen Vektorraum seien

$$D(x) = \frac{1}{2}x, \qquad T(x) = \frac{1}{3}x.$$

Das von D und T erzeugte kommutative Monoid ist

$$\mathcal{M}_{2,3} = \{D^a T^b \mid a, b \in \mathbb{N}_0\} = \{2^{-a}3^{-b}\,\mathrm{id} \mid a, b \in \mathbb{N}_0\}. \tag{12}$$

Es gilt

$$D^a T^b = T^b D^a$$

und für jede quadratische Form

$$Q(D^a T^b x) = 4^{-a} 9^{-b} Q(x). \tag{13}$$

Die mathematische Definition von $\mathcal{M}_{2,3}$ besitzt den Rang `[A-def]`. Die Auswahl gerade dieses Monoids als Modellschicht von `eabc-renorm` ist dagegen eine revidierbare Modellentscheidung `[B-model]`.

6 Numerisches Hochpräzisionsaudit

6.1 Methodik

Nach projektinternem Auditprotokoll wurden zwei SageMath-Suiten eingesetzt:

1. eine konventionskalibrierte, implementierungsentkoppelte Fano-Rekonstruktion der Assoziatorzerlegung;
2. eine getrennte Prüfung dreidimensionaler Transformationsidentitäten und siebendimensionaler Homogenitätsgesetze.

Die linke Seite der Assoziatoridentität wurde über die native Oktonionenmultiplikation berechnet. Die rechte Seite wurde über einen explizit implementierten Fano-Tensor rekonstruiert. Die beiden Auswertungspfade teilen dieselbe Oktonionenstruktur und stellen daher keinen zweiten mathematischen Beweis dar; sie sind jedoch als Implementierungspfade entkoppelt.

Als numerische Umgebung wurden nach dem vorgelegten Protokoll verwendet:

$$\texttt{SageMath 10.5}, \qquad \texttt{RealField(200)}, \qquad \texttt{samples} = 100, \qquad \varepsilon_{\mathrm{tol}} = 10^{-45}.$$

6.2 Berichtete Resultate

Tabelle 1: Projektintern berichtete Auditwerte. Die Werte sind als Provenienzdaten des Repository-Audits zu verstehen.

Prüfdimension	**Residuum/Wert**	**Status**
Fano-Basiskalibrierung	0	PASS
Unprojizierte Reinheit des 8D-Assoziators	0	PASS
120°-Winkelbedingung	0	PASS
Kreuzproduktnorm	$1{,}9721 \cdot 10^{-59}$	PASS
Fano-Assoziatorrekonstruktion	$3{,}9443 \cdot 10^{-59}$	PASS
Volle Orthogonalität	$1{,}9721 \cdot 10^{-59}$	PASS
Kompensationsidentität	$1{,}9721 \cdot 10^{-59}$	PASS
Alternierung	0	PASS
Antisymmetrie	0	PASS
Artin-Nullkontrolle	0	PASS
Gram–G_2-Identität	$1{,}5777 \cdot 10^{-58}$	PASS
Minimal beobachteter Gap $\det G - \varphi^2$	$1{,}4712 \cdot 10^{-3}$	PASS
$\det R_{\pi,n} = +1$ in 3D	0	PASS
$\det(-I_3) = -1$	0	PASS
Achsenunterscheidung	0	PASS
Kubische Jacobiatorskalierung	$1{,}9721 \cdot 10^{-59}$	PASS
Monoidkommutativität	0	PASS
Quadratische Monoidwirkung	0	PASS

Als Provenienz wurden angegeben:

- Assoziator-Audit: Commit `7ff7c62d8e41a8b9c204918f3a5619d08e7b4c91`;
- triadisches Modul: Commit `8dbfd66`;
- Protokolldatei: `artifacts/audit_120deg_assoc_RF200.txt`.

Die genannten Commit- und Mergeangaben werden hier als vom Projekt bereitgestellte Provenienzinformation wiedergegeben.

Tabelle 2: Epistemische Klassifikation der behandelten Aussagen.

Kategorie	**Rang**	**Geltungsbereich**
Algebraische Identitäten	`[A-kernel]`	Assoziatorzerlegung, Artin-Kontrolle, Gram–G_2-Identität, Jacobiatorrelation und Homogenitätsgrade.
Monoidstruktur	`[A-def]`	Exakte Definition von $\mathcal{M}_{2,3}$ und seine Wirkung auf Vektoren und quadratische Formen.
Modellwahl	`[B-model]`	Auswahl von $\mathcal{M}_{2,3}$ als Skalierungsarchitektur von `eabc-renorm`.
Numerisches Audit	`[B-audit]`	Hochpräzise Regressionstests der Implementierung und Konventionen.
Claim Wall	`NON-CLAIM`	Keine Herleitung von $D = \frac{1}{2}I$ aus dem Zerlegungsterm $\frac{1}{2}z$.
Physikalische Dynamik	`[C]/NON-CLAIM`	Raumzeitquantisierung, Eichfelder oder Renormierungsflüsse erfordern zusätzliche Dynamik und Evidenz.

7 Epistemische Governance

7.1 Formale Claim Wall

Die zulässige und die unzulässige Schlusskette lassen sich als

$$120^\circ \longrightarrow -\langle x, y\rangle z = \frac{1}{2}z \not\Longrightarrow D = \frac{1}{2}I$$

und

$$D = \frac{1}{2}I, \quad T = \frac{1}{3}I \longrightarrow \mathcal{M}_{2,3} \not\Longrightarrow \text{Raumzeitquantisierung}$$

darstellen.

> **Claim Wall.** Der Faktor $\frac{1}{2}$ in der 120°-Assoziatorzerlegung ist ein winkelabhängiger Koeffizient einer algebraischen Identität. Er definiert keine dyadische Homothetie. Das Monoid $\mathcal{M}_{2,3}$ entsteht erst durch die explizite Definition der Operatoren D und T. Seine Verwendung als Modellschicht begründet weder einen physikalischen Renormierungsfluss noch eine Raumzeitquantisierung.

8 Offene Forschungsfragen

Nach Schließung der internen Konsistenzfragen verbleibt die eigentliche Modellfrage:

$$\boxed{\text{Warum sollte } \mathcal{M}_{2,3} \text{ eine ausgezeichnete Skalierungsstruktur für EABC sein?}} \tag{14}$$

Mögliche Untersuchungsrichtungen sind:

1. spektrale Eigenschaften diskreter Gitterprojektionen und die Frage, ob 2- und 3-glatte Skalen ausgezeichnete Eigen- oder Selbstähnlichkeitsstrukturen erzeugen;
2. rationale und 3-adische Modellräume, in denen
$$\left\| \frac{1}{3}v \right\|_3 = 3\|v\|_3$$
der archimedischen Kontraktion gegenübersteht;
3. algebraische Wirkungen von Moufang-Schleifen auf explizit definierten Selbstähnlichkeitsoperatoren;
4. Vergleich des Monoids $\mathcal{M}_{2,3}$ mit alternativen Skalenmonoiden und Nullmodellen;
5. Entwicklung einer eigenständigen Dynamik, bevor physikalische Aussagen über Renormierung oder Raumzeit getroffen werden.

9 Schlussfolgerung

Die mathematische Analyse trennt einen Winkelkoeffizienten in einer oktonionischen Zerlegung von einer eigenständigen Skalierungsoperation. Der Term $\frac{1}{2}z$ besitzt keine longitudinale Nettowirkung im Assoziator und erzwingt keine Nichtassoziativität. Die Gram–G_2-Identität liefert ein geometrisch präzises Normmaß der nichtassoziativen Abweichung. Triadische Ähnlichkeiten skalieren Längen, quadratische Formen und trilineare Strukturen entsprechend ihren Homogenitätsgraden. Das Monoid $\mathcal{M}_{2,3}$ ist mathematisch wohldefiniert, seine Modellrolle jedoch nicht aus der Oktonionenalgebra hergeleitet.

Die zentrale methodische Folgerung lautet:

$$\boxed{\text{Strukturidentität} \neq \text{Modelloperator} \neq \text{physikalische Dynamik.}}$$

A Abfrage und Ereignisprotokoll

Die projektinterne Abfrage für Claim-Wall-Verifikationsereignisse lautet:

```
type:SecurityEvent
| where Category == "AlgebraicGovernance"
  AND Action == "ClaimWallVerification"
```

Ein gekürzter CEF-Ereignisstrom wurde in folgender Form berichtet:

```
CEF:0|CIB|eabc-renorm|10.5|GOV-101|Octonionic Assoc Vector Decomp|1|
msg=Exact vector space decomposition confirmed for 343 basis triples.

CEF:0|CIB|eabc-renorm|10.5|GOV-103|Longitudinal Orthogonality Guard|1|
msg=Orthogonality <Assoc(x,y,z),z>=0 verified.

CEF:0|CIB|eabc-renorm|10.5|GOV-105|Gram-G2 Volume Identity|1|
msg=||Assoc||^2 = 4*(det(G)-phi^2) confirmed.

CEF:0|CIB|eabc-renorm|10.5|GOV-201|Triadic Homothetia Degree-3 Check|1|
msg=phi, Assoc and J_cross scale cubically with lambda^3=1/27.

CEF:0|CIB|eabc-renorm|10.5|GOV-202|3D Transformation Distinction|1|
msg=det(R_pi_3D)=+1 and det(-I_3D)=-1 verified.

CEF:0|CIB|eabc-renorm|10.5|GOV-203|Monoid M_2,3 Commutativity|1|
msg=D^a T^b == T^b D^a confirmed.
```

Hinweis zur Reproduzierbarkeit

Die mathematischen Aussagen des Artikels sind von den projektintern berichteten Audit- und Repository-Metadaten zu unterscheiden. Die numerischen Werte, Commit-Kennungen und Mergeangaben werden aus dem bereitgestellten Laborbericht übernommen. Für eine arXiv-Einreichung sollten Quellskripte, vollständige Commit-Hashes, Maschinenprotokolle und eine eindeutige Softwareumgebung dauerhaft öffentlich archiviert werden.

Literatur

[1] J. C. Baez, The Octonions, *Bulletin of the American Mathematical Society* 39 (2002), 145–205.

[2] F. R. Harvey, *Spinors and Calibrations*, Academic Press, Boston, 1990.

[3] R. D. Schafer, *An Introduction to Nonassociative Algebras*, Academic Press, New York, 1966.

[4] T. A. Springer und F. D. Veldkamp, *Octonions, Jordan Algebras and Exceptional Groups*, Springer, Berlin, 2000.